



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Laboratorio de programacion orientada a objetos

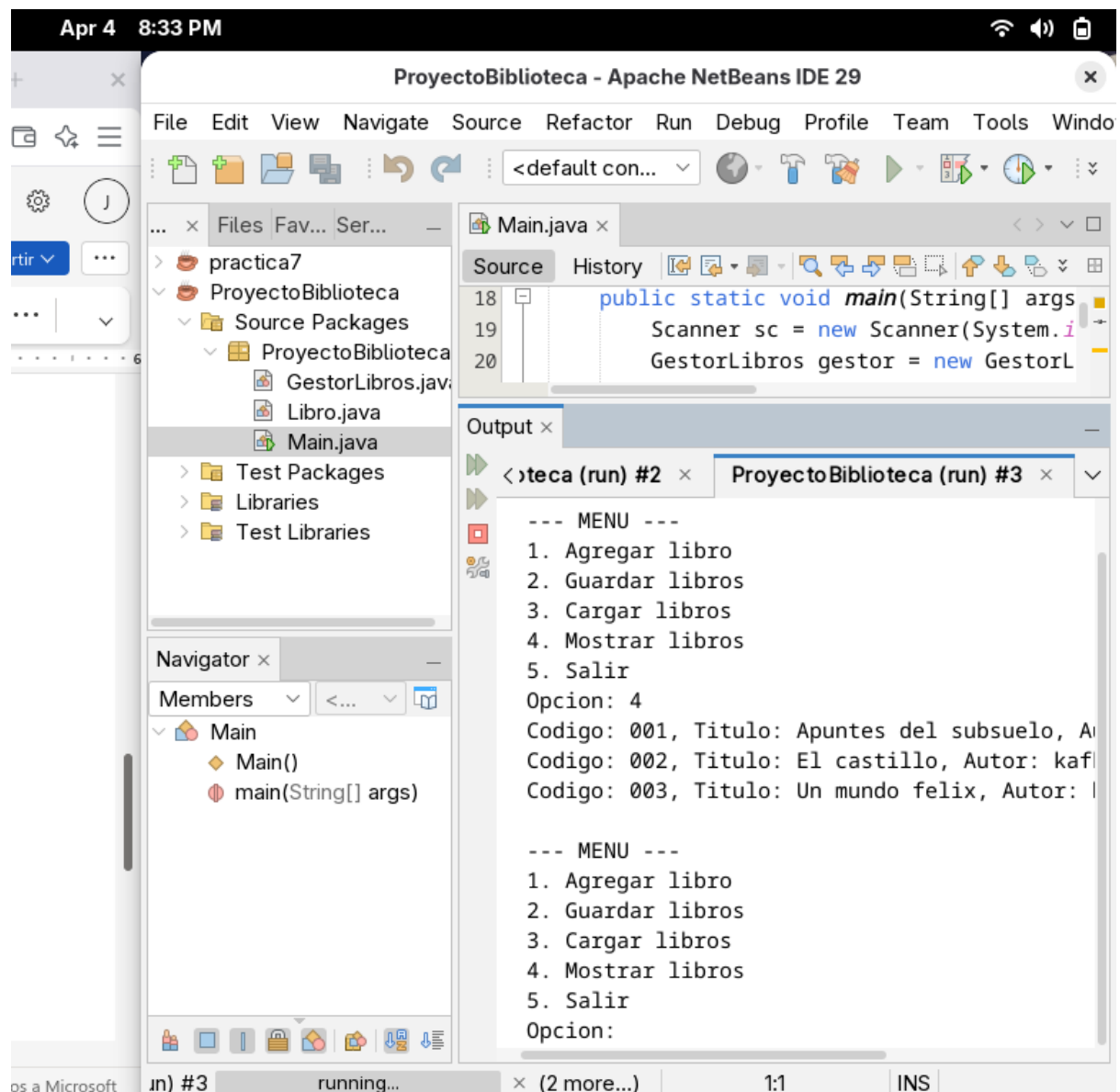
Practica 08

Alumno: Julio Antonio Blanco Rufino.

Matricula: 2003632.

Profesor: Jorge Alberto Islas Pineda.

Output:



Codigo:

Main:

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template

*/ package ProyectoBiblioteca;

```

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * • @author julio
 */
public class Main {

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    GestorLibros gestor = new GestorLibros();
    String codigo;
    String titulo;
    String autor;
    int anio;
    int opcion = 0;

    gestor.crearCarpetasYArchivo();
    gestor.cargarLibros();
    while (opcion != 5) {

        System.out.println("\n--- MENU ---");
        System.out.println("1. Agregar libro");
        System.out.println("2. Guardar libros");
        System.out.println("3. Cargar libros");
        System.out.println("4. Mostrar libros");
        System.out.println("5. Salir");
        System.out.print("Opcion: ");

        opcion = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        switch (opcion) {

            case 1:
                System.out.print("Codigo: ");
                codigo = sc.nextLine();

                System.out.print("Titulo: ");

```

```
        titulo = sc.nextLine();

        System.out.print("Autor: ");
        autor = sc.nextLine();

        System.out.print("Año: ");
        anio = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        Libro libro = new Libro(codigo, titulo, autor, anio);
        gestor.agregarLibro(libro);
        break;

    case 2:
        gestor.guardarLibros();
        System.out.println("Libros guardados");
        break;

    case 3:
        gestor.cargarLibros();
        System.out.println("Libros cargados");
        break;

    case 4:
        gestor.mostrarLibros();
        break;

    case 5:
        System.out.println("Saliendo...");
        break;

    default:
        System.out.println("Opcion invalida");
    }
}

}
```

Gestor:

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

*/ package ProyectoBiblioteca;

import java.io.File; import java.io.BufferedReader; import java.io.BufferedWriter; import java.io.FileReader; import java.io.FileWriter; import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; /** *

- @author julio

*/ public class GestorLibros{ private File carpeta = new File("biblioteca"); private File archivo = new File(carpeta, "libros.txt"); private ArrayList libros;

public GestorLibros(){
 this.libros = new ArrayList<>();
}

public void crearCarpetasYArchivo(){
 try{
 if(!carpeta.exists()){
 carpeta.mkdir();
 }
 if(!archivo.exists()){
 archivo.createNewFile();
 }
 }
 catch(IOException e){
 System.out.println("Error: " + e.getMessage());
 }
}

public void agregarLibro(Libro libro){
 libros.add(libro);
 System.out.println("Libro" + libro.getCodigo() + " agregado exitosamente");
}

```

public void guardarLibros(){
    try{
        BufferedWriter bwrite = new BufferedWriter(new FileWriter(archivo));
        for(Libro libro: libros){
            bwrite.write(libro.toFileString());
            bwrite.newLine();
        }
        bwrite.close();
    }
    catch(IOException e){
        System.out.println("Error: " + e.getMessage());
    }
}

```

```

public void cargarLibros(){
    try{
        BufferedReader bread = new BufferedReader(new FileReader(archivo));
        libros.clear();
        String linea;
        String[] argumentos;
        String codigo;
        String titulo;
        String autor;
        int anio;
        while((linea = bread.readLine()) != null){
            argumentos = linea.split(",");
            codigo = argumentos[0];
            titulo = argumentos[1];
            autor = argumentos[2];
            anio = Integer.parseInt(argumentos[3]);

            Libro libro = new Libro(codigo, titulo, autor, anio);
            libros.add(libro);
        }
        bread.close();
    }
    catch(IOException e){
        System.out.println("Error: " + e.getMessage());
    }
}

```

```

public void mostrarLibros() {
    for (Libro libro : libros) {
        System.out.println(libro);
    }
}

```

```

}

```

Libro:

```

/*

```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```

*/ package ProyectoBiblioteca;

```

```

/** *

```

- @author julio

```

*/ public class Libro { private String codigo; private String titulo; private String autor;
private int anio;

```

```

public Libro(String codigo, String titulo, String autor, int anio){
    this.codigo = codigo;
    this.titulo = titulo;
    this.autor = autor;
    this.anio = anio;
}

```

```

public String toFileString(){
    return codigo+", "+titulo+ ", "+autor+", "+anio;
}

```

```

public String toString(){
return "Codigo: " + codigo +
    ", Titulo: " + titulo +
    ", Autor: " + autor +

```

```

        ", Anio: " + anio;

    }

    /**
     * @return the codigo
     */
    public String getCodigo() {
        return codigo;
    }

    /**
     * @param codigo the codigo to set
     */
    public void setCodigo(String codigo) {
        this.codigo = codigo;
    }

    /**
     * @return the titulo
     */
    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    /**
     * @param titulo the titulo to set
     */
    public void setTitulo(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    /**
     * @return the autor
     */
    public String getAutor() {
        return autor;
    }

    /**

```



```
* @param autor the autor to set
*/
public void setAutor(String autor) {
    this.autor = autor;
}
```

```
/**
 * @return the anio
 */
public int getAnio() {
    return anio;
}
```

```
/**
 * @param anio the anio to set
 */
public void setAnio(int anio) {
    this.anio = anio;
}
```

```
}
```